

# Chapitre 15 : Dénombrement.

En mathématiques, le **dénombrement** est la détermination du nombre d'éléments d'un ensemble. Il s'obtient en général par un comptage ou par un calcul de son cardinal à l'aide de techniques combinatoires.

## I Cardinal d'un ensemble fini

### A Cardinal d'un ensemble et d'un sous ensemble.

#### Définition 1 (Cardinal)

Un ensemble  $E$  non vide est dit être fini s'il existe un entier  $n$  et une bijection entre  $E$  et  $\llbracket 1, n \rrbracket$ . Dans ce cas on appelle  $n$  le cardinal de  $E$  et on note  $\text{Card}(E) = n$ .  
Par convention l'ensemble vide est fini et de cardinal 0.



*Remarque 1.* Le cardinal d'un ensemble fini est simplement le nombre d'éléments de cet ensemble. Donner une bijection entre  $E$  et  $\llbracket 1, n \rrbracket$  consiste à numéroter les éléments de  $E$ .



**Exemple 1.** 1. Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  l'ensemble  $\llbracket 1, n \rrbracket$  est fini de cardinal  $n$ .

2. La TSI1 2024 – 2025 est un ensemble fini de cardinal 37. La liste d'appel peut, par exemple, fournir une bijection entre la classe et l'ensemble  $\llbracket 1, 33 \rrbracket$ .

3. Les ensembles  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{C}$  sont tous infinis.



*Exercice 1.* Vous pourrez répondre aux questions sans justifier.

a) Nombre de nombres entre 0 et 999.

b) Nombre d'éléments de l'ensemble  $\llbracket 0, 9 \rrbracket^3$ . (On appellera ce nombre le "**cardinal**" de  $\llbracket 0, 9 \rrbracket^3$  et on le notera  $\text{Card}(\llbracket 0, 9 \rrbracket^3)$ ).

c) Nombre de nombres entre 0 et 999, n'ayant ni 5 ni 7.

d) Nombre d'éléments de l'ensemble  $\{0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}^3$ .

e) Nombre de mots de 4 lettres possibles en utilisant que les 6 voyelles. (c'est à dire : Nombre d'éléments de  $\{a, e, i, o, u, y\}^4$ )

f) Soit  $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ . On considère un ensemble  $E$  constitué de  $n$  éléments. Déterminer le nombre d'éléments de  $E^p$ . (Chaque élément de  $E^p$  sera appelé une **p-liste** de  $E$ )

g) Donner un élément quelconque de  $\{0, 1, 2\} \times \{3, 4\} \times \{5, 6, 7, 8, 9\}$ . Déterminer :

$$\text{Card}(\{0, 1, 2\} \times \{3, 4\} \times \{5, 6, 7, 8, 9\})$$

h) Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles non-vides finis. Déterminer :

$$\text{Card}(A \times B)$$

i) Plus généralement soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(A_1, \dots, A_n)$  une famille d'ensembles non vides finis. Déterminer

$$\text{Card}(A_1 \times \dots \times A_n)$$



*Exercice 2.* On considère l'ensemble  $E = \llbracket 1, 20 \rrbracket$ .  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles de  $E$  constitués respectivement des nombres pairs et des multiples de 3. On note  $\bar{B}$  le complémentaire de  $B$  dans  $E$ .

Donnez sans justifier (ou presque) les valeurs de :

- a)  $\text{Card}(E)$                       c)  $\text{Card}(\overline{B})$                       e)  $\text{Card}(A \cap B)$   
 b)  $\text{Card}(B)$                       d)  $\text{Card}(A)$                       f)  $\text{Card}(A \cup B)$

 **Exercice 3.** Vous disposez de 10 paires de chaussettes différentes que vous voulez ranger dans 4 tiroirs. De combien de manière différentes pouvez-vous le faire ?

 **Exercice 4.** On considère deux ensembles  $E$  et  $F$  finis de cardinal respectifs  $n$  et  $p$ . Déterminer le nombre d'application de  $E$  dans  $F$ .

### Proposition 1

Soit  $E$  un ensemble fini et soit  $A \subset E$ .

- Alors  $A$  est un ensemble fini et  $\text{Card}(A) \leq \text{Card}(E)$ . De plus on a  $\text{Card}(A) = \text{Card}(E)$  si et seulement si  $A = E$ .
- Soit  $\bar{A}$  le complémentaire de  $A$  dans  $E$ . Alors  $\bar{A}$  est fini et

$$\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$$

 **Remarque 2.** Dans le cas d'équiprobabilité, en divisant par  $\text{Card}(\Omega)$  on obtient simplement :  $P(A) \leq 1$  et  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ .

 **Exemple 2.** Dans la classe de TSI1 2022-2023 il y a 29 élèves dont 20 internes, il y a donc  $29 - 20 = 9$  qui ne le sont pas.

## B Union et intersection.

### Théorème 2

Soit  $A$  et  $B$  deux ensembles. La réunion  $A \cup B$  est un ensemble fini si et seulement si  $A$  et  $B$  sont tous les deux finis et alors

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$$

(Si  $A$  et  $B$  disjoints alors  $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$ )

Soit  $C$  un autre ensemble. La réunion  $A \cup B \cup C$  est un ensemble fini si et seulement si  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont tous les trois finis et alors

$$\begin{aligned} \text{Card}(A \cup B \cup C) &= \text{Card}(A) + \text{Card}(B) + \text{Card}(C) \\ &\quad - \text{Card}(A \cap B) - \text{Card}(A \cap C) - \text{Card}(B \cap C) \\ &\quad + \text{Card}(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

 **Remarque 3.** Dans le cas d'équiprobabilité, en divisant par  $\text{Card}(\Omega)$  on obtient simplement :  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

 **Exemple 3.** Parmi les 39 élèves de TSI1, lors d'une journée "sportive".

- 23 ont choisi de jouer au basket (ensemble B).
- 11 ont choisi de jouer au volley (ensemble V).

- 9 ont choisi de jouer au handball (ensemble  $H$ )

Certains d'entre eux ont pu choisir de pratiquer soit deux soit trois sports. On sait :

- 5 ont choisi de jouer au basket et au volley.
- 4 ont choisi de jouer au basket et au handball.
- 3 ont choisi de jouer au volley et au handball.

On sait que seuls 3 élèves n'ont pratiqué aucun de ces trois sports.

Combien d'élèves ont pratiqué les 3 sports.

## C Produit cartésien

### Proposition 3

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles non-vides. Le produit cartésien  $E \times F$  est fini si et seulement si  $A$  et  $B$  sont tous les deux finis et alors

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$$

Plus généralement soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(E_1, \dots, E_n)$  une famille d'ensembles non vides. Le produit cartésien  $E_1 \times \dots \times E_n$  est un ensemble fini si et seulement si tous les  $E_i$  sont finis et alors

$$\text{Card}(E_1 \times \dots \times E_n) = \prod_{k=1}^n \text{Card}(E_k)$$

## II p-listes.

### A p-liste avec répétition.

#### 1 Approche ensembliste.

#### Définition proposition 2

Pour le cas particulier  $A^p$  avec  $p \in \mathbb{N}^*$ , les éléments de l'ensemble  $A^p$  sont appelés des **p-liste** (avec répétitions possibles) d'éléments de  $A$  et l'on a :

$$\text{Card}(A^p) = \text{Card}(A)^p$$



*Remarque 4.* En probabilité, on parlera de  $n$  tirages avec remises.

*Démonstration 1.* Pour construire une p-liste avec répétition possible dans un ensemble à  $n$  éléments, on a :

- $n$  façons de choisir le premier élément.
- $n$  façons de choisir le deuxième élément.
- ...
- $n$  façons de choisir le  $p^{\text{ième}}$  élément.

Soit donc  $n^p$  façons de construire une p-liste.



**Exemple 4.** Vous disposez de 10 paires de chaussettes que vous voulez ranger dans 4 tiroirs. De combien de manières différentes pouvez-vous le faire ?

On dispose d'un ensemble  $E$  les 4 tiroirs de cardinal  $n = 4$  et on cherche le nombre de manières de choisir successivement et avec remise  $p = 10$  éléments de  $E$  (à chaque tiroir on choisit une paire de chaussettes à y mettre.). On cherche donc le nombre de 10-listes d'éléments de  $E$ . On obtient donc  $4^{10}$  façons de ranger les 10 chaussettes.

## 2 Approche fonctionnelle.

### Proposition 4

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis. L'ensemble  $\mathcal{A}(E, F)$  des applications de  $E$  dans  $F$ , est fini et on a

$$\text{Card}(\mathcal{A}(E, F)) = \text{Card}(F)^{\text{Card}(E)}$$

*Démonstration 2.* Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis. Combien y-a-t-il d'applications de  $E$  dans  $F$  ?

Comment construit-on une application ? On prend un élément de  $E$  et on lui associe un élément de  $F$ , on répète ce procédé pour tous les éléments de  $E$ .

Pour un élément  $x \in E$  on a  $\text{Card}(F)$  choix pour  $f(x)$ , on répète un tel choix autant de fois qu'il y a d'éléments dans  $E$ , soit  $\text{Card}(E)$ . On obtient donc  $\text{Card}(F)^{\text{Card}(E)}$  choix possibles.



**Exemple 5.** Vous disposez de 10 paires de chaussettes que vous voulez ranger dans 4 tiroirs. De combien de manières différentes pouvez-vous le faire ?

Un rangement est un procédé qui à chaque paire de chaussettes associe un tiroir, c'est donc une application de l'ensemble des chaussettes dans l'ensemble des tiroirs. On sait qu'il y a  $4^{10}$  applications de ce type, d'où  $4^{10} = 1048576$  rangements différents possibles.

## B p-listes sans répétition.

### 1 Approche ensembliste.



**Exercice 5.** a) 10 amis font la course pour arriver au sommet du Pic du midi d'Osau. On veut déterminer le nombre de podiums possibles (Les trois premiers seulement, on parlera alors de **3-liste sans répétition** d'un ensemble à 10 éléments)

- Cette fois s'intéresse au classement des 10 participants. Donner le nombre de classements possibles. (On parlera du nombre de **permutation** de l'ensemble constitué des 10 participants.)
- On considère cette fois-ci qu'il y a  $n$  participants. Déterminer le nombre de podiums possibles, puis comme précédemment le nombre de classement possible (de tous les participants).
- Pour  $n$  participants maintenant, on classe les  $p$  premiers participants. Déterminer le nombre de  $p$ -listes sans répétition de ces  $n$  participants.

### Définition 3

Soit  $F$  un ensemble et  $p \in \mathbb{N}^*$ . On appelle  $p$ -liste sans répétition de  $F$  toute  $p$ -liste  $(x_1, \dots, x_p)$  d'éléments de  $F$  deux-à-deux distincts.



**Remarque 5.** Dans certaines littératures on parle d'arrangements à  $p$  éléments parmi  $n$  pour rappeler que l'on range  $p$  éléments pris parmi  $n$ .

Si  $\text{Card} F < p$ , il n'existe pas de  $p$ -liste de  $F$ .

**Théorème 5**

Soit  $F$  un ensemble fini de cardinal  $n \in \mathbb{N}$  et soit  $p \in \mathbb{N}$ . Alors

- Si  $p \leq n$ , il y a  $\frac{n!}{(n-p)!}$   $p$ -listes sans répétition d'éléments de  $F$ .
- Si  $p > n$ , il y a 0  $p$ -listes sans répétition d'éléments de  $F$ .

 *Démonstration 3.* Soit  $F$  un ensemble fini de cardinal  $n \in \mathbb{N}$  et soit  $p \in \mathbb{N}$ . Pour obtenir une  $p$ -liste sans répétition :

- pour le premier élément, on a  $n$  façons de le choisir,
- pour le second plus que  $n - 1$
- ...
- pour le  $p^{\text{ième}}$  plus que  $n - (p - 1) = n - p + 1$  façons.

Donc le nombre de  $p$ -listes sans répétition est :

$$n \times (n - 1) \times \dots \times (n - p + 1) = \frac{n!}{(n - p)!}$$

**Définition proposition 4**

Soit  $F$  un ensemble fini de cardinal  $n \in \mathbb{N}$ . Une  $n$ -liste est appelée une **permutation** des éléments de  $F$ .  
Le nombre de permutation d'un ensemble à  $n$  éléments est :  $n!$



*Remarque 6.* Cette appellation est particulièrement explicite puisqu'il s'agit effectivement du nombre de façons de **permuter** les  $n$  éléments de  $E$ .

 *Démonstration 4.* Voir démonstration précédente.

**2 Approche fonctionnelle.**

*Exercice 6.* On rappelle qu'une injection de  $E$  dans  $F$  est une application dont les antécédents sont au plus de 1 pour chaque élément de  $F$ . On notera  $\mathcal{I}(E, F)$  l'ensemble des injections de  $E$  dans  $F$ . On a  $\varphi : E \rightarrow F$  injective si

$$\forall (x, x') \in E^2, \quad f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

1. On considère  $E = \llbracket 1; 2 \rrbracket$  et  $F = \llbracket 1; 4 \rrbracket$ . Déterminer  $\text{Card}(\mathcal{I}(E, F))$ .
2. On considère  $E$  et  $F$  deux ensembles finis de cardinal respectif  $p$  et  $n$ . Déterminer  $\text{Card}(\mathcal{I}(E, F))$ .

**Proposition 6**

Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $p \in \mathbb{N}^*$  et  $F$  un ensemble fini de cardinal  $n \in \mathbb{N}^*$  alors

$$\text{Nombre d'injections de } E \text{ dans } F = \begin{cases} 0 & \text{si } \text{Card}(F) < \text{Card}(E) \\ \frac{n!}{(n-p)!} & \text{sinon} \end{cases}$$

✎ *Démonstration 5.* Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis. Combien y-a-t-il d'injections de  $E$  dans  $F$  ?

Comment construit-on une injection de  $E$  dans  $F$  ?

On prend un élément  $x_1 \in E$  et on lui associe un élément  $y_1$  de  $F$ , pour cela on a  $\text{Card}(F)$  choix, on prend ensuite un autre élément  $x_2 \in E$  et on lui associe un élément  $y_2$  de  $F$  différent de  $y_1$ , pour cela on a  $\text{Card}(F) - 1$  choix. on continue ainsi jusqu'à avoir fini  $E$ . On a donc fait  $\text{Card}(E)$  choix successifs avec à chaque fois une possibilité de moins d'où

$$\text{Nombre d'injections de } E \text{ dans } F = \text{Card}(F) \times (\text{Card}(F) - 1) \times \cdots \times (\text{Card}(F) - \text{Card}(E) + 1)$$

#### Définition proposition 5

Le nombre de bijections d'un ensemble  $F$  de cardinal  $n \in \mathbb{N}^*$  dans lui-même est  $n!$ . Une telle bijection est aussi appelée une **permutation** de  $F$ .

✎ *Démonstration 6.* Voir démonstration précédente.

### III Combinaisons.

#### A Première approche.

 **Exercice 7.** Un groupe d'amis sont dans un camping : Albert, Bertrand, Colin, Didier et Éliot.

Certains doivent aller faire des courses au village d'à côté.

Vous pourrez répondre aux questions suivantes sans justifier.

Soit  $p \in \llbracket 0, 5 \rrbracket$ .

On cherche combien de façons peut-on désigner  $p$  d'entre eux pour aller faire les courses.

Par exemple pour  $p=1$ . Il y a 5 façons : soit Albert, soit Bertrand, ..., soit Éliot. Chacune de ces sous parties de l'ensemble  $E = \{\text{Albert}, \text{Bertrand}, \text{Colin}, \text{Didier}, \text{Eliot}\}$  est appelé une **1-combinaison** de l'ensemble  $E$ .

Déterminer ce nombre  $p$ -combinaison pour :

a)  $p=2$

b)  $p=3$

c)  $p=4$

d)  $p=5$

 **Exercice 8.** Soit  $E$  un ensemble à  $n$  éléments avec  $n \in \mathbb{N}$  et  $n \geq 2$ . Soit  $p \in \mathbb{N}$ . On décide de noter  $C_p^n$  le nombre de  $p$ -combinaison de l'ensemble  $E$ . ( c'est-à-dire le nombre de sous-parties de  $E$  à  $p$  éléments)

1. Déterminer  $C_1^n$ .

2. Déterminer  $C_2^n$ .

3. On choisit un élément  $a$  de  $E$ . Soit  $p \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$ .

(a) Parmi les réponses possibles ci-dessous laquelle représente le nombre de sous-partie à  $p$  éléments **contenant** l'élément  $a$ .

i.  $C_p^n$

ii.  $C_{p-1}^n$

iii.  $C_p^{n-1}$

iv.  $C_{p-1}^{n-1}$

(b) Parmi les réponses possibles ci-dessous laquelle représente le nombre de sous-partie à  $p$  éléments **ne contenant pas** l'élément  $a$ .

i.  $C_p^n$

ii.  $C_{p-1}^n$

iii.  $C_p^{n-1}$

iv.  $C_{p-1}^{n-1}$

4. Dédurre de la question précédente, la relation :

$$C_p^n = C_{p-1}^{n-1} + C_p^{n-1}$$

Cette relation vous rappelle-t-elle une formule déjà vue.

5. Montrer par récurrence que  $\forall (n, p) \in \mathbb{N}^2$  :  $C_p^n = \frac{n!}{(n-p)!p!}$ .

On notera :

$$\mathcal{P}_n : \forall p \in \llbracket 0, n \rrbracket, C_p^n = \frac{n!}{(n-p)!p!}$$

6. On peut retrouver l'expression de  $C_p^n$  en utilisant le nombre de  $p$ -liste sans répétition.

(a) Donner le nombre de permutation d'une  $p$ -liste sans répétition de  $E$ .

(b) En déduire que  $C_p^n = \frac{\text{nb de } p\text{-liste sans répétition de } E}{p!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = \binom{n}{p}$

#### B Définition.

##### Définition 6

Soit  $E$  un ensemble fini et  $k \in \mathbb{N}$ . On appelle  $k$ -combinaison de  $E$  toute partie de  $E$  à  $k$  éléments

 **Remarque 7.** Une  $k$ -combinaison est simplement un sous ensemble de  $E$  à  $k$  éléments.

## C Nombre de sous partie à k éléments.

### Théorème 7

Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n \in \mathbb{N}$  et soit  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ . Le nombre de  $k$ -combinaisons de  $E$  est le nombre  $\binom{n}{k}$  défini par

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Par convention, si  $k < 0$  ou  $k > n$  on pose  $\binom{n}{k} = 0$ . On le lit «  $k$  parmi  $n$  ».

On appelle les nombres  $\binom{n}{k}$  des **coefficients binomiaux** (la raison viendra plus tard).

On a donc : Le nombre de manières de choisir  $k$  éléments parmi  $n$  éléments sans répétition et sans ordre est  $\binom{n}{k}$

 *Démonstration 7.* Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n \in \mathbb{N}$ . Soit  $F$  un sous-ensemble de  $E$  de cardinal  $k$ . Comme  $F$  est de cardinal  $k$  il existe alors, d'après la proposition 8,  $k!$  manières différentes de placer dans un certain ordre les éléments de  $F$ .

Ainsi il existe  $\binom{n}{k} \times k!$  listes ordonnées de  $k$  éléments choisis parmi  $E$ .

Or on a vu dans le théorème 7, qu'il existait  $\frac{n!}{(n-k)!}$  listes ordonnées de  $k$  éléments choisis parmi  $E$ .

Ainsi  $\binom{n}{k} \times k! = \frac{n!}{(n-k)!}$ , soit

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$



*Remarque 8.* Il n'existe pas de parties de  $E$  avec un nombre négatif d'éléments ou plus d'éléments que dans  $E$ .

Un autre point de vue sur les coefficients binomiaux est le suivant.

### Proposition 8 (Propriétés des "coefficients binomiaux".)

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , on a les propriétés :

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$  (ici  $k < n$ , cette formule est la formule de Pascal)
- $\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1}$  (Ici  $k > 0$ , 12<sup>ième</sup> formule du traité de Pascal)

 *Démonstration 8.*



**Exemple 6.** Je souhaite créer un groupe de trois élèves de la classe, j'ai alors  $\binom{38}{3} = \frac{38!}{3!35!} = 501942$  possibilités pour le faire.



**Exercice 9.** Calculer les coefficients suivants :



a)  $\binom{5}{3}$

b)  $\binom{6}{4}$

c)  $\binom{38}{1}$

d)  $\binom{238}{0}$

 **Exercice 10.** Nous avons une classe de TSI à 30 étudiants. Nous décidons d'envoyer 3 étudiants pour représenter les TSI après de l'administration. Déterminer le nombre de groupes de 3 étudiants différents l'on peut constituer ?



### Algorithmie 1

Un Algorithme :

```

1 def fact(n):
2     if n==0:
3         return 1
4     else:
5         return n*fact(n-1)
6 def coefbino(p,n):
7     return int(fact(n)/(fact(p)*fact(n-p)))
8

```



### Algorithmie 2

Un Algorithme récursif :

```

1 def coefbin(p,n):
2     if p>n or p<0:
3         return 0
4     elif p==0 or p==n:
5         return 1
6     return coefbin(p-1,n-1)+coefbin(p,n-1)
7
8

```

## D Autre approche du Binôme de Newton.



**Remarque 9.** On voit ici une approche combinatoire de la formule du Binôme de Newton.

### Proposition 9 (Rappel)

Soit  $(a, b) \in \mathbb{C}^2$  et  $n \in \mathbb{N}^*$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

 **Démonstration 9.**

$$(a + b)^n = \underbrace{(a + b) \times (a + b) \times \dots \times (a + b)}_{n \text{ fois}}$$

Doit être interprété comme n "emplacements" lors du développement.

Soit  $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$ . Pour obtenir le coefficient de  $a^k b^{n-k}$  il faut choisir  $k$  fois "a" lors de développement (dès lors "b" sera choisi  $n - k$  fois). Le nombre de façons de choisir  $k$  fois "a" est bien  $\binom{n}{k}$ . D'où le coefficient du monôme  $a^k b^{n-k}$  et on retrouve :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$



**Exemple 7.** Déterminons  $(3 - 2i)^3$ .



**Exemple 8.** Soit  $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Déterminons  $(I_2 + N)^3$  et justifions pourquoi l'on peut utiliser la formule du binôme.



**Exercice 11.** Déterminer  $(1 - i)^4$ .



**Exercice 12.** Soit  $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Déterminer  $(I_3 + N)^4$  puis  $(I_3 + N)^n$  (avec  $n \leq 3$  un entier) et justifier pourquoi l'on peut utiliser la formule du binôme.

## E Nombre de sous-ensembles.

### 1 Approche ensembliste.

#### Proposition 10

Soit  $E$  un ensemble. L'ensemble  $\mathcal{P}(E)$  est fini et on a

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}$$

**Démonstration 10.** Soit  $E$  un ensemble de cardinal fini  $n$ . Combien  $E$  admet-il de sous-ensembles ?

Pour répondre à cela posons nous la question de comment construire un sous-ensemble  $F$  de  $E$ . On prend les éléments un par un et pour chaque élément :

- soit on le "choisit"
- Soit non.

Soit 2 possibilités pour chacun des  $n$  éléments. Donc en tout,  $2^n$  façons de construire une sous-partie de  $E$ .

### 2 Approche calculatoire.

#### Proposition 11

Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n \in \mathbb{N}$ . L'ensemble  $\mathcal{P}(E)$  est fini et on a

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^{\text{Card}(E)}$$

**Démonstration 11.** Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n \in \mathbb{N}$ . Si l'on note  $\mathcal{P}_k(E)$  l'ensemble des sous-parties de  $E$  de cardinal  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ .

On a l'union disjointe :

$$\mathcal{P}(E) = \bigcup_{k=0}^n \mathcal{P}_k(E)$$

Donc :

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = \sum_{k=0}^n \text{Card}(\mathcal{P}_k(E)) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k \times 1^{n-k}}_{\text{Binôme de Newton}} = 2^n$$

### 3 Approche fonctionnelle.

#### Proposition 12

Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n \in \mathbb{N}$ . L'ensemble  $\mathcal{P}(E)$  est fini et on a :

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = \text{Card}(\mathcal{A}(E, \llbracket 0, 1 \rrbracket)) = \text{Card}(\llbracket 0, 1 \rrbracket)^{\text{Card}(E)} = 2^n$$

|  *Démonstration 12.* Reprendre la démonstration 8 avec  $\mathcal{A}(E, \llbracket 0, 1 \rrbracket)$

## IV Méthodes.



#### Méthode-exemple 3 (calcul des coefficients binomiaux)

On sera amenés à calculer des coefficients binomiaux "à la main".

- Retenir les formules du cours :  $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ ,  $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$ , "miroir", et  $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$
- Savoir construire le triangle de Pascal (et connaître la formule de Pascal)
- Connaître les formules :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1)}{k \times (k-1) \times \dots \times 1}$$

Pour déterminer  $\binom{10}{4}$  :

$$\binom{10}{4} = \frac{\overbrace{10 \times 9 \times 8 \times 7}^{4 \text{ facteurs}}}{\underbrace{4 \times 3 \times 2 \times 1}_{4 \text{ facteurs}}} \underbrace{=}_{\text{Simplifier !!!}} = \frac{10 \times 3 \times 7}{1} = 210$$



*Remarque 10.* Attention à ne pas calculer le numérateur et le dénominateur avant d'avoir simplifier



#### Méthode-exemple 4 (Suite de combinaisons.)

Dans le cas d'une urne avec 5 boules blanches, 3 noires et 2 rouges. On tire simultanément 5 boules.

- Le nombre de possibilités totales est simplement  $\binom{10}{5}$ .
- le nombre de possibilités avec 3 blanches et 2 noires est :

$$\underbrace{\binom{5}{3}}_{3 \text{ B parmi } 5} \times \underbrace{\binom{3}{2}}_{2 \text{ N parmi } 3} \times \underbrace{\binom{2}{0}}_{0 \text{ R parmi } 2} = 10 \times 3 \times 1 = 30$$



### Méthode-exemple 5 (anagramme)

Le nombre d'anagrammes de "anagramme" (attention ici on considère toutes les mots : avec ou sans sens) :

- On réfléchit en termes "d'emplacements". Il y en a 9 ici (puisque 9 lettres)
- On dénombre le nombre de représentants de chaque lettre :
  - 3 "a"
  - 2 "m"
  - 1 pour les 4 autres lettres.
- Il y a  $\binom{9}{3} = 84$  façons de placer les "a".
- Il ne reste plus que  $9 - 3 = 6$  emplacements possibles pour les "m" et donc  $\binom{6}{2} = 15$  façons de placer les 2 "m".
- Ensuite pour le "n" :  $\binom{4}{1} = 4$  (puisque'il ne reste que 4 emplacements)
- Ensuite pour le "g" :  $\binom{3}{1} = 3$
- Ensuite pour le "r" :  $\binom{2}{1} = 2$
- Ensuite pour le "e" :  $\binom{1}{1} = 1$

Le nombre de possibilités au total est donc :

$$\binom{9}{3} \times \binom{6}{2} \times \binom{4}{1} \times \binom{3}{1} \times \binom{2}{1} \times \binom{1}{1} = 84 \times 15 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$



*Remarque 11.* Si toutes les lettres sont différentes, par exemple "table", le nombre d'anagrammes est simplement le nombre de permutations :

$$5! = 120$$



### Méthode 6

Pour compter le nombre d'éléments vérifiant une propriété ou compter le nombre de configurations issues d'une expérience,

- on découpe le problème en plusieurs étapes
- on utilise les formules du cours pour dénombrer chaque étape.
- On fera bien attention de vérifier qu'on n'a pas oublié de cas et qu'on n'a pas compté plusieurs fois les mêmes cas (sinon il faudra diviser par le nombre de fois que l'on a compté).